

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



## UNE 60670-10

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas

*Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar.*

*Part 10: Checking for the commissioning of gas appliances or after conversion due to a change of gas family.*

*Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 10: Contrôles lors de la mise en service d'appareils à gaz ou après une conversion due à un changement de famille de gaz.*

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-10:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

### Asociación Española de Normalización

Génova, 6  
28004 MADRID-España  
Tel.: 915 294 900  
info@une.org  
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

## Índice

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0</b>                   | <b>Introducción.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4</b>  |
| <b>1</b>                   | <b>Objeto y campo de aplicación.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b>  |
| <b>2</b>                   | <b>Normas para consulta.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6</b>  |
| <b>3</b>                   | <b>Generalidades.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6</b>  |
| <b>4</b>                   | <b>Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.....</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>4.1</b>                 | <b>Montaje del aparato.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7</b>  |
| <b>4.2</b>                 | <b>Comprobación de la estanquidad de la conexión del aparato .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8</b>  |
| <b>4.3</b>                 | <b>Análisis de los productos de la combustión.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8</b>  |
| <b>4.4</b>                 | <b>Medición del CO-ambiente .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8</b>  |
| <b>4.5</b>                 | <b>Comprobación del tiro del conducto de evacuación.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9</b>  |
| <b>4.6</b>                 | <b>Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9</b>  |
| <b>4.7</b>                 | <b>Equipos de medida.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9</b>  |
| <b>Anexo A (Normativo)</b> | <b>Procedimiento para realizar el análisis de la combustión en aparatos de tipo B y tipo C, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplen con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525.....</b> | <b>10</b> |
| <b>Anexo B (Normativo)</b> | <b>Procedimiento para realizar la medición del CO-ambiente en locales que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A.....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15</b> |

**Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.**

## 0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Modificación parcial del título “Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación” para pasar a ser “Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas”.
- Por tanto, no solo incorpora el concepto de puesta en marcha sino el de adecuación por cambio de familia de gas, no recogido hasta ahora en esta Parte 10, y las comprobaciones que debe llevar asociadas.
- Introduce la medición del CO-ambiente como criterio adicional alternativo para determinar la aptitud o no de un aparato en su puesta en marcha.
- Se incluye como apartado 4.7 el contenido existente sobre los requisitos impuestos sobre los equipos de medida, hasta ahora recogidos en los anexos A y B.
- En el anexo A, con respecto al orificio para la toma de muestras se establece que para aparatos con potencia nominal inferior o igual a 70 kW el conjunto del aparato o su sistema de evacuación debe disponer de toma de muestras accesible para el análisis de los productos de la combustión. En el caso de que no disponga de la misma se debe instalar un sistema de evacuación que disponga de toma de muestras que esté certificado de acuerdo a la clasificación del aparato según se define en la Norma UNE-EN 1749.

## 1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma establece las directrices necesarias para verificar que las condiciones de seguridad del aparato, una vez instalado o adecuado para su uso con una familia de gases diferente, se mantienen de forma correcta.

A efectos de esta parte de la norma, a este conjunto de directrices se le denomina puesta en marcha del aparato.

## 2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 60670-6:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*

UNE 60670-11:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*

UNE-EN 1749, *Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos).*

UNE-EN 525, *Generadores de aire caliente para calefacción directa por convección forzada, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o igual a 300 kW.*

UNE-EN 50379-1, *Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.*

UNE-EN 50379-2, *Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 2: Requisitos de funcionamiento para aparatos empleados en inspecciones y evaluaciones obligatorias.*

UNE-EN 50379-3, *Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. Parte 3: Requisitos de funcionamiento para aparatos empleados en el servicio post-venta fuera del campo reglamentario de los aparatos de calefacción a gas.*

UNE-EN ISO/IEC 17025, *Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.*

## 3 Generalidades

Previamente a la puesta en marcha de un aparato de gas, se debe comprobar que es adecuado para el tipo de gas que se le va a suministrar y que el aparato lleva el marcado requerido por la legislación vigente.

La puesta en marcha de aparatos de gas debe incluir la emisión de un certificado de puesta en marcha según lo dispuesto en la legislación vigente<sup>1)</sup>.

#### 4 Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas

Una vez instalado el aparato de gas o adecuado para su uso con una familia de gases diferente, para su puesta en marcha se deben realizar las comprobaciones necesarias que aseguren su buen funcionamiento.

Así, siempre se deben efectuar las comprobaciones indicadas por el fabricante del aparato en el manual de instrucciones de cada aparato y además, como mínimo y en función del tipo de aparato, las operaciones indicadas en la tabla 1. Si no se obtienen resultados positivos en todas las comprobaciones indicadas, la llave de aparato debe quedar cerrada, bloqueada y precintada.

**Tabla 1 – Comprobaciones mínimas para la puesta en marcha de los aparatos de gas**

| Comprobaciones a realizar                                                                                                                                                                                         | Aparatos de gas<br>(Tipos según la Norma UNE-EN 1749) |                                    |                                                        |                                                   |       |                    |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | Aparatos de tipo A                                    |                                    |                                                        |                                                   |       | Aparatos de tipo B |                  | Aparatos de tipo C |
|                                                                                                                                                                                                                   | Cocinas, encimeras y hornos <sup>1)</sup>             | Vitrocerámicas de fuegos cubiertos | Generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525 | Aparatos suspendidos de calefacción por radiación | Otros | Tiro natural       | Tiro forzado     |                    |
| Correcto montaje del aparato                                                                                                                                                                                      | SÍ                                                    | SÍ                                 | SÍ                                                     | SÍ                                                | SÍ    | SÍ                 | SÍ               | SÍ                 |
| Estanquidad de la conexión del aparato                                                                                                                                                                            | SÍ                                                    | SÍ                                 | SÍ                                                     | SÍ                                                | SÍ    | SÍ                 | SÍ               | SÍ                 |
| Análisis de los productos de la combustión                                                                                                                                                                        | NO                                                    | SÍ                                 | SÍ                                                     | NO                                                | NO    | SÍ                 | SÍ               | SÍ                 |
| Medición del CO-ambiente                                                                                                                                                                                          | NO                                                    | SÍ                                 | SÍ                                                     | SÍ                                                | NO    | SÍ <sup>2)</sup>   | SÍ <sup>2)</sup> | SÍ <sup>2)</sup>   |
| Tiro del conducto de evacuación                                                                                                                                                                                   | –                                                     | –                                  | –                                                      | –                                                 | –     | SÍ <sup>2)</sup>   | NO               | NO                 |
| 1) Se incluyen tanto hornos independientes como hornos solidarios a cocinas.<br>2) Únicamente cuando el aparato esté ubicado en un local no considerado zona exterior (véase 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6:2023). |                                                       |                                    |                                                        |                                                   |       |                    |                  |                    |

##### 4.1 Montaje del aparato

Se debe comprobar que el montaje del aparato se ha realizado según lo que establezca la legislación vigente y siguiendo las instrucciones del fabricante del mismo.

1) En el momento de edición de esta Norma la legislación vigente es el Real Decreto 919/2006, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

## 4.2 Comprobación de la estanquidad de la conexión del aparato

En la puesta en marcha de cualquier aparato de gas, con la llave de conexión de aparato abierta y con los mandos del aparato cerrados, se debe realizar la comprobación de la estanquidad de todas las uniones comprendidas entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato, excluido éste, empleando cualquier método cualitativo adecuado al propósito de los indicados en el apartado 6.1 de la Norma UNE 60670-11:2023.

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha un aparato cuando el resultado de la comprobación de la estanquidad no es correcto.

## 4.3 Análisis de los productos de la combustión

En las vitrocerámicas de fuegos cubiertos, generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, y aparatos de tipo B y C, se debe seguir el procedimiento descrito en el anexo A para determinar sobre los productos de la combustión cuál es la concentración de monóxido de carbono (CO) corregido no diluido, salvo en el caso de los generadores de aire caliente que, por su propia concepción, éste se toma ya diluido.

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha el aparato si este valor es superior a 500 ppm. En el caso concreto de los generadores de aire caliente que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, éstos no deben ser puestos en marcha si superan el valor establecido por dicha norma.

## 4.4 Medición del CO-ambiente

En el caso de instalaciones que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A se debe proceder a efectuar una medición del CO-ambiente siguiendo el procedimiento descrito en el anexo B.

En el caso de instalaciones que dispongan de vitrocerámicas de fuegos cubiertos, de generadores de aire caliente que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, de aparatos de tipo B o de aparatos de tipo C cuando, de acuerdo a lo indicado en la tabla 1, deba efectuarse la medición del CO-ambiente, ésta se debe realizar de forma conjunta, poniendo en funcionamiento simultáneo todos los aparatos en régimen estacionario y, en el caso de aparatos de tipo B o tipo C, a la máxima potencia. Transcurridos cinco minutos desde la puesta en marcha de los aparatos de gas, se mide la concentración de CO-ambiente del local mediante un analizador adecuado cuya sonda se sitúe aproximadamente a 1 m de los diferentes aparatos y 1,80 m de altura.

En el caso de que el conducto de evacuación de los aparatos de tipo B y C descritos en el párrafo anterior pase por otros locales no considerados zona exterior distintos de aquél en el que están instalados los propios aparatos, se deben realizar mediciones de CO-ambiente en dichos locales situando el analizador a 1,80 m de altura.

En su caso, debe determinarse cuál es el aparato que produce el exceso de CO, no debiéndose dejar puesto en marcha éste cuando el valor obtenido en la medición del CO-ambiente alcance 15 ppm.

#### **4.5 Comprobación del tiro del conducto de evacuación**

Se debe realizar en la puesta en marcha de los aparatos de tipo B de tiro natural, cuando el aparato esté ubicado en un local no considerado zona exterior (véase 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6:2023).

Se debe comprobar que el tiro es suficiente y que no se detecta revoco, utilizando un aparato o sistema adecuado al propósito.

Cuando en el local exista un sistema de extracción mecánica que pueda accionarse simultáneamente, la comprobación del tiro del aparato se debe realizar con el extractor mecánico en funcionamiento a la máxima potencia, y con las puertas y ventanas del local cerradas.

En el eventual supuesto de que se detecte revoco en esta comprobación, no se puede poner en marcha el aparato hasta que se resuelva la situación.

Cuando la comprobación del revoco se efectúe por medición del CO<sub>2</sub>-ambiente, ésta se debe realizar de forma conjunta y simultánea con la medición del CO-ambiente indicada en el apartado anterior, poniendo en funcionamiento simultáneo todos los aparatos en régimen estacionario a la máxima potencia. Transcurridos cinco minutos desde la puesta en marcha de los aparatos de gas, se mide la concentración de CO<sub>2</sub>-ambiente del local mediante un analizador adecuado cuya sonda se sitúe aproximadamente a 1 m de los diferentes aparatos y 1,80 m de altura.

En ningún caso se debe dejar puesto en marcha un aparato cuando el valor obtenido en la medición del CO<sub>2</sub>-ambiente alcance 2 500 ppm o la medición del CO-ambiente alcance 15 ppm.

#### **4.6 Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas**

Tras la adecuación de un aparato por cambio de familia de gas se deben llevar a cabo, cuando corresponda, las comprobaciones indicadas en los apartados 4.2 a 4.5, así como cumplir con lo indicado en la Norma UNE 60670-11 en lo que respecta a la operación por cambio de combustible.

#### **4.7 Equipos de medida**

Los equipos de medida de la combustión de los aparatos han de ser apropiados para realizar ésta en los conductos de evacuación de los PdC y deben disponer de medida directa de CO y/u O<sub>2</sub> o, eventualmente, de CO<sub>2</sub> mediante cálculo indirecto, según el uso al que se destinen, salvo para el caso de generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525, que basta con que dispongan de medida directa de CO para poder ser realizada en los conductos de impulsión.

Los equipos de medida del CO ambiente han de ser apropiados para realizar ésta y deben disponer de medida directa de CO.

Para una correcta calidad de la medida, los equipos de medida deben ser sometidos a una comprobación periódica por el fabricante de los mismos o por un laboratorio acreditado según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, dependiendo este periodo de la asiduidad de las medidas, no debiendo ser, en ningún caso, superior a 18 meses. De estas comprobaciones el fabricante o laboratorio deben dejar evidencia mediante emisión del correspondiente certificado, en el que debe figurar la identificación de las botellas patrón utilizadas. La empresa responsable de los agentes de puesta en marcha debe guardar registro documental de dichas comprobaciones durante 5 años.

En esta calibración, la incertidumbre obtenida no debe ser superior a  $\pm 5 \%$ .

## **Anexo A (Normativo)**

### **Procedimiento para realizar el análisis de la combustión en aparatos de tipo B y tipo C, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplen con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525**

#### **A.1 Introducción**

Este procedimiento describe el proceso a seguir para lograr una medida lo más correcta posible de los productos de la combustión (PdC) en los aparatos ya instalados.

#### **A.2 Realización de las medidas**

Se debe poner el aparato en funcionamiento en régimen estacionario y en la posición de máxima potencia alcanzable en el momento de la medición y, tras dos minutos de funcionamiento o el tiempo mínimo necesario para conseguir el régimen estacionario sin que se produzca la modulación en aquellos aparatos provistos de esta función, se debe determinar sobre los productos de la combustión cuál es la concentración de monóxido de carbono (CO) corregido no diluido, salvo en el caso de los generadores de aire caliente que, por su propia concepción, éste se toma ya diluido. Para ello se debe utilizar un analizador de combustión que cumpla los requisitos recogidos en la Norma UNE-EN 50379, excepto para el caso de los generadores de aire caliente, que debe ser adecuado para medir concentraciones muy bajas de CO, como por ejemplo, del tipo de tubos cromatográficos.

En las calderas donde exista la función que permite hacerlas trabajar a potencia máxima sin modulación, debe utilizarse dicha función, para asegurar que las medidas se hacen en condiciones óptimas de ensayo.

En calderas mixtas, cuando la potencia máxima esté prevista para la producción de agua caliente sanitaria, para alcanzar dicho valor se debe probar en el modo de producción de agua caliente sanitaria.

La producción de agua caliente sanitaria se debe conseguir abriendo al máximo los grifos necesarios, eligiendo los más cercanos al aparato y poniendo al máximo el mando del termostato de agua caliente sanitaria si existe.

En calderas de sólo calefacción o en aquéllas en que la potencia de calefacción sea superior a la de producción de agua caliente sanitaria, se debe llevar asimismo al máximo el termostato de agua para el servicio de calefacción y se debe poner el de ambiente suficientemente por encima de su posición de activación para asegurar que no cortará en el período necesario para la estabilización y medida. Aun así, en condiciones de poca demanda de calefacción la caldera puede modular, por lo que conviene verificar este extremo observando la presión de quemador. Si esto ocurre, puede tratarse de elevar la demanda abriendo radiadores que estén eventualmente cerrados. Otra posibilidad es apagar la caldera y esperar a que el circuito se enfríe.

Durante los dos minutos de estabilización y el tiempo empleado en la medida de las concentraciones de CO y CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> existentes en los productos de la combustión, es necesario verificar que el aparato se mantiene a su máxima potencia alcanzable.

Para aparatos con dos potencias o todo/nada, es fácil comprobar este extremo a simple vista, pero en aparatos modulantes la única garantía de que la potencia se mantiene al máximo es la comprobación permanente de la presión de quemador. Una vez superado el transitorio de arranque y hasta que la medida se dé por concluida no se debe permitir que el aparato reduzca su potencia.

#### **a) Toma de muestras**

##### **a1) Aparatos en los que existe conducto de evacuación de los PdC**

Para aparatos con potencia nominal inferior o igual a 70 kW el conjunto del aparato o su sistema de evacuación debe disponer de toma de muestras accesible para el análisis de los productos de la combustión. En el caso de que no disponga de la misma se debe instalar un sistema de evacuación que disponga de toma de muestras que esté certificado de acuerdo a la clasificación del aparato según se define en la Norma UNE-EN 1749.

La sonda se debe introducir perpendicularmente al conducto de evacuación de manera que, en lo posible, su extremo quede en el eje de la vena de los PdC (véase la figura A.1).

Una vez efectuada la medición debe obturarse el orificio de toma de muestras mediante un taponamiento que garantice la estanquidad en el tiempo, resistente a la temperatura de humos y a los productos de la combustión. Dicho taponamiento debe poder desmontarse y montarse cuantas veces sea necesario, debiendo continuar garantizando en todo momento la estanquidad.

##### **a2) Vitrocerámicas de fuegos cubiertos**

Para las vitrocerámicas de fuegos cubiertos se debe realizar la medida en cada uno de los fuegos a la máxima potencia. Cuando un quemador esté formado por varias coronas, cada una alimentada por un inyector diferente, la medida a la máxima potencia debe realizarse por cada una de ellas de forma individual y conjunta.

Para tomar las medidas se debe colocar la sonda apoyándola horizontalmente sobre la rejilla que una los conductos de salida de los PdC. Se debe procurar que el punto de colocación sea aproximadamente el medio de la zona de esta rejilla que se encuentre en el camino de salida de los mencionados conductos internos de evacuación (véase la figura A.2).

##### **a3) Generadores de aire caliente según Norma UNE-EN 525**

La toma de muestras se debe hacer en el punto preparado a tal efecto.

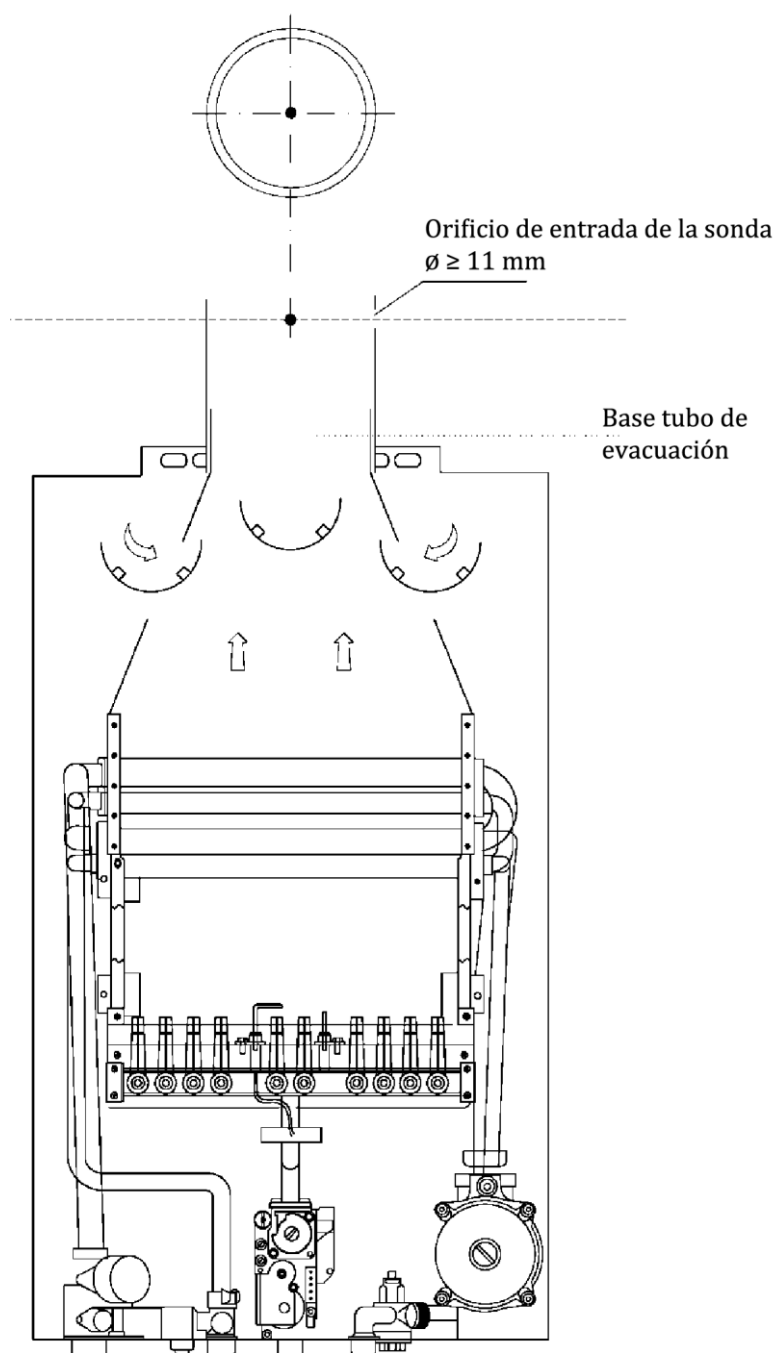
Si no existe, se debe tomar en cualquiera de las bocas de impulsión.

La sonda se debe introducir perpendicularmente al conducto de impulsión de manera que, en lo posible, su extremo quede en el eje de la vena de los PdC.

**b) Obtención de los valores de la medida**

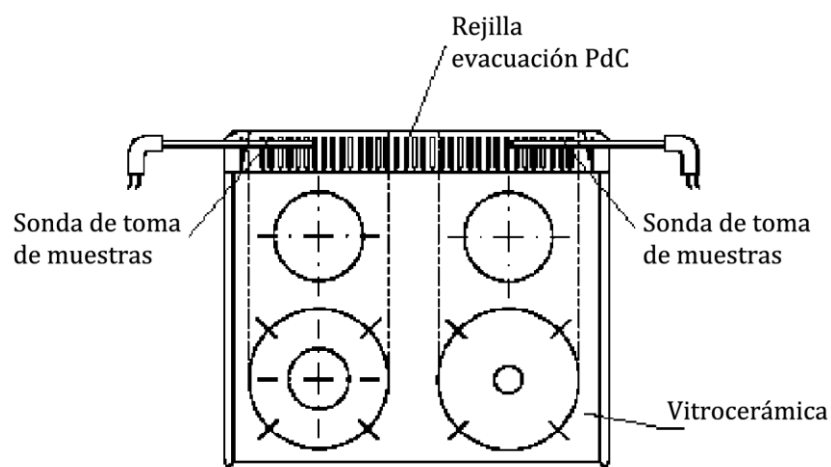
La sonda se debe dejar en la posición de medida al menos dos minutos, entonces el valor de CO puede oscilar muy poco, o ser razonablemente estable, en cuyo caso se debe anotar o registrar este valor; o el valor de CO puede estar permanentemente oscilando (caso de aparatos en condiciones menos óptimas), en cuyo caso se deben observar los valores alcanzados durante un minuto, registrando y anotando, si es preciso, el valor lo más cercano posible al máximo observado.

Por otra parte, salvo en el caso de generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525, el valor simultáneo de O<sub>2</sub> o CO<sub>2</sub> se debe medir también, ya que nos dará una apreciación de la bondad de la medida, de manera que siempre que el valor de O<sub>2</sub> sea superior al 10 %, o el CO<sub>2</sub> calculado sea inferior al 6 % (a excepción de las calderas de condensación, cuyos valores deben estar de acuerdo con las indicaciones del fabricante), medidos en la parte superior del cortatiros (en el caso de aparatos de tipo B), se debe verificar que esto no ocurre por una mala colocación de la sonda, en cuyo caso se debe repetir la medida.



- Posición del extremo de la sonda

**Figura A.1 – Toma de muestras en aparatos de tipo B con cortatiros con orificio existente o practicado en el tubo de evacuación**



**Figura A.2 – Toma de productos de la combustión. Vitrocerámicas de fogos cubiertos**

## **Anexo B (Normativo)**

### **Procedimiento para realizar la medición del CO-ambiente en locales que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A**

#### **B.1 Introducción**

Este procedimiento describe el proceso a seguir para lograr una medida lo más correcta posible del CO-ambiente en aquellos locales que dispongan de aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A.

#### **B.2 Realización de las medidas**

Se deben poner todos los aparatos ubicados en un mismo local en funcionamiento en régimen estacionario y en la posición de máxima potencia y, tras quince minutos de funcionamiento, se debe determinar la concentración de monóxido de carbono (CO) corregido en el ambiente, utilizando para ello un analizador adecuado.

Durante este tiempo y el empleado en la medida de la concentración de CO-ambiente es necesario verificar que los aparatos se mantienen a su máxima potencia.

##### **a) Toma de muestras**

Para la medida del CO-ambiente, la sonda del analizador se debe situar a una altura de 1,80 m en todos los puntos que se consideren representativos, y al menos cada 25 m<sup>2</sup>, para cubrir la superficie completa del local bajo el supuesto de una distribución no uniforme de la concentración de CO.

##### **b) Obtención de los valores de la medida**

La sonda se debe dejar en cada posición de medida al menos cinco minutos. El valor de CO puede oscilar muy poco, o ser razonablemente estable, en cuyo caso se debe anotar o registrar este valor; o el valor de CO puede estar permanentemente oscilando, en cuyo caso se deben observar los valores alcanzados durante 1 min, registrando y anotando, si es preciso, el valor lo más cercano posible al máximo observado.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

[info@une.org](mailto:info@une.org)

[www.une.org](http://www.une.org)

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

[normas@aenor.com](mailto:normas@aenor.com)

[www.aenor.com](http://www.aenor.com)



organismo de normalización español en:

